Matemáticas Básicas: Propiedad de los números reales

Operaciones con números reales

Sea que $a \wedge b \in \mathbb{R}$ entonces se definen las siguientes operaciones con números reales:

- **Suma**: $a + b$
- **Resta:** $a + (-b)$
- **Multiplicación:** $a \times b \vee a * b$
- **División:** $a \div b = \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$ con $b \neq 0$
- **Potenciación:** $a^b \vee a\hat{}b$
- **Radicación:** $\sqrt{a} \vee a^{\frac{1}{2}}$ con $a \geq 0$
- **Logaritmación**: $\log_b a$

Propiedades de la suma

La suma es la operación fundamental de la matemática, su significado físico hace relación a la adición de elementos a un conjunto de ellos que comparten una misma característica.

Así mismo la resta está definida como la sustracción de elementos de dicho conjunto. Al ser operaciones inversas se puede demostrar que comparten las mismas propiedades, las cuales son:

- **Propiedad 1**: Clausurativa bajo la suma, es decir $a + b$ es un número real.
- **Propiedad 2**: La operación suma es conmutativa, $a + b = b + a$
- **Propiedad 3:** La operación suma es asociativa: $a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$
- **Propiedad 4:** Existe un elemento identidad para la suma que es el cero $a + 0 = a$.
- **Propiedad 5:** Se define el inverso adictivo de (a) que es $(-a)$ y cumple que $a + (-a) = 0$

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Z}$

Algoritmo

Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea especifica, como la solución de un problema.

Algoritmo de la Suma para números $\mathbb{Z}$

1. Ubicar los números uno sobre el otro de modo que coincidan las posiciones de unidades, decenas, centenas…

$$\begin{array}{ccc} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 9 & 3 \end{array}$$

2. Sumar posición con posición y ubicar el resultado de la suma de las cifras <u>individuales</u> en la misma posición.

$$\begin{array}{ccc} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 9 & 3 \\ \hline & ? & 7 \end{array}$$

3. Si llegara a pasar que la suma de los dígitos fuera una cantidad de dos cifras, la cifra de década superior se suma a la posición siguiente y la de unidad se ubica en la posición de resultados.

$$\begin{array}{cccl} 1 & & & \\ 2 & 3 & 4 & \rightarrow \quad Sumando \\ 2 & 9 & 3 & \rightarrow \quad Sumando \\ \hline 5 & 2 & 7 & \rightarrow \quad Suma \end{array}$$

Algoritmo de la resta para números $\mathbb{Z}$

1° Ubicar los números uno sobre el otro de modo que coincidan las posiciones de unidades, decenas, centenas…

$$\begin{array}{cccc} & 3 & 3 & 4 \\ - & 2 & 9 & 3 \end{array}$$

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Propiedad de los números reales

2. Restar posición con posición y ubicar el resultado de la resta de las cifras <u>individuales</u> en la misma posición.

$$\begin{array}{ccc} 3 & 3 & 4 \\ \underline{2} & \underline{9} & \underline{3} \\ & ? & 1 \end{array}$$

3. Si llegara a pasar que la resta de los dígitos no se pudiera efectuar, debido a que el sustraendo es de magnitud mayor que el minuendo en la cifra operada, se debe prestar una década a la cifra de la siguiente posición, y se efectúa la resta ubicando el resultado en la posición donde se hizo la operación.

$$\begin{array}{cccl} 2 & 13 & 4 & \rightarrow \quad Minuendo \\ \underline{2} & \underline{9} & \underline{3} & \underline{\rightarrow \quad Sustraendo} \\ 0 & 4 & 1 & \rightarrow \quad Resto \end{array}$$

Propiedades de la multiplicación

La multiplicación es una suma abreviada, es decir $a \times 3 = a + a + a$. Así mismo la división es preguntarse cuantas veces (c) se debe sumar un numero (b) para que de uno número (a), es decir $\frac{a}{b} = c \rightarrow b \times c = a$. Con lo que se define la división como el proceso inverso a la multiplicación. Como en el caso anterior se puede demostrar que cumplen las mismas propiedades.

- **Propiedad 1:** Clausurativa bajo la multiplicación, $a \times b$ es un número real
- **Propiedad 2:** La operación producto es conmutativa, $a \times b = b \times a$
- **Propiedad 3:** La operación producto es asociativa, $a \times b \times c = (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Z}$

- **Propiedad 4:** Existe un elemento identidad para el producto, que es el uno $a \times 1 = a$
- **Propiedad 5:** Se define el inverso multiplicativo o reciproco de a como $\frac{1}{a}$ tal que $a \times \frac{1}{a} = 1$ siendo $a \neq 0$
- **Propiedad 6 :** Multiplicación por cero, $a \times 0 = 0$
- **<u>Propiedad 7</u>:** El producto de dos número reales es distributivo bajo la suma, $a \times (b + c) = ab + ac$

Algoritmo de la Multiplicación para números $\mathbb{Z}$

1. Ubicar los números uno sobre el otro.

$$\begin{array}{ccccl} 2 & 3 & 4 & \rightarrow & Multiplicando \\ & 2 & 3 & \rightarrow & Multiplicador \end{array}$$

2. Se multiplica el digito de las unidades del multiplicador por las unidades del multiplicando, después se multiplica las unidades del multiplicador por las decenas del multiplicando….

3. Si llegara a pasar que la multiplicación de los números diera como resultado un número que deba ser expresado con don cifras, entonces las cifra de las decenas se suman al resultado de la multiplicación de la siguiente cifra.

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Z}$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & \\ 2 & 3 & 4 \\ & 2 & 3 \\ \hline 7 & 0 & 2 \end{array}$$

4. Si el multiplicador es un numero compuesto por dos o más cifras se repite los pasos anteriores, teniendo en cuenta que el nuevo número operado tiene un peso de acuerdo a su posición, por lo que al final el resultado debe multiplicarse por una potencia de diez con el mismo número de ceros que su posición. El resultado de la multiplicación de cada cifra del multiplicando se ubican una sobre la otra en la disposición para la operación suma.

$$\begin{array}{cccc} & 3 & 3 & \\ & 2 & 3 & 4 \\ & & 2 & 3 \\ \hline & 7 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 8 & 0 \end{array}$$

5. Finalmente se hace la suma de los números que resultan de las multiplicaciones de cada digito que está compuesto el multiplicador y se obtiene el resultado total de la multiplicación, llamado producto.

$$\begin{array}{cccc} & 2 & 3 & 4 \\ & & 2 & 3 \\ \hline & 7 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 8 & 0 \\ \hline 5 & 3 & 8 & 2 \end{array}$$

Algoritmo de la División para números $\mathbb{Z}$

1. Se ubican los números uno junto al otro separados por el símbolo de división.

$$Dividendo \leftarrow 234 \llcorner 23 \rightarrow \text{Divisor}$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Z}$

2. Se toman las cifras suficientes el dividendo de modo que contenga el divisor

$$\overline{23}4 \llcorner 23$$

3. Se busca el número de veces que cabe el divisor en las cifras seleccionadas.

$$\begin{array}{l|l} \overline{23}4 & 23 \\ \hline & 1 \end{array}$$

4. Se multiplica el número encontrado por el divisor y se le resta a las cifras seleccionadas del dividendo.

$$\begin{array}{l|l} \overline{23}4 & 23 \\ \hline 230 & 1 \\ \quad 4 & \end{array}$$

5. Si pasara que el residuo fuera menor que el dividendo, se pone una coma (,) indicando el inicio de un numero decimal, se multiplica por diez el residuo y se sigue hasta encontrar el número de cifras significativas deseadas.

$$\begin{array}{l|l} \overline{23}4 & 23 \\ \hline 230 & 10,1 \\ \quad 40 & \\ \quad 23 & \\ \quad 17 & \end{array}$$

Nota: Si al multiplicar el residuo por diez aun el dividendo es más grande que el residuo, se multiplica por 10 nuevamente al residuo y esta vez también al cociente.

Matemáticas Básicas: Operaciones básicas en $\mathbb{R}$

Operaciones combinadas en $\mathbb{Z}$

Las operaciones combinadas son un conjunto de operaciones matemáticas indicadas por medio de signos de agrupación y, por supuesto, los símbolos que representan las operaciones básicas de la matemática $(+, -, \times, \div)$. Para resolver operaciones combinadas es necesario conocer la jerarquía existente entre las operaciones y signos de agrupación.

Jerarquía de las operaciones

Cuando se tienen varias operaciones matemáticas y/o símbolos de agrupación, existe un orden (de prioridad) en el que se debe operar, como sigue:

- **Primero:** Si hay signos de agrupación ( ), [ ], {} se efectúan primero las operaciones internas. En el orden: Primero paréntesis (), Segundo corchetes [], y por ultimo llaves {}.
- **Segundo:** De no haber estos símbolos entre varios números, se realizan las multiplicaciones y divisiones.
- **Tercero:** Por último, de no haber signos de agrupación, ni divisiones, ni multiplicaciones se realizan las sumas y las restas.

Ejemplo. Resuelva.

$$12 - \{6 + 4[3 - 1 - (12 - 4) + 5(3 - 8)] + 10 - 18\} + 6$$

Matemáticas Básicas: Operaciones básicas en $\mathbb{R}$

Solución:

$$12 - \{6 + 4[3 - 1 - (8) + 5(-5)] + 10 - 18\} + 6$$

$$12 - \{6 + 4[3 - 1 - 8 - 25)] + 10 - 18\} + 6$$

$$12 - \{6 + 4[-31] + 10 - 18\} + 6$$

$$12 - \{6 - 124 + 10 - 18\} + 6$$

$$12 - \{-126\} + 6$$

$$12 + 126 + 6$$

144

Material complementario

- https://www.youtube.com/watch?v=Vv_EHATp30c
- https://www.youtube.com/watch?v=ABMnpHahDic

Ejercicios Trabajo independiente

1. Enuncie la(s) propiedad(es) de los números reales que se aplicada(n) en cada una de las expresiones dadas, donde x; y; z representan números reales.

- $3 + (x + 4) = (3 + x) + 4$ _____
- $y(z - 2) = (z - 2)y$ _____
- $(-\pi + \pi) = 0$ _____
- $(2x - 5).1 = (2x - 5)$ _____
- $3(x + 0) = 3x + 3(0) = 3x$ _____
- $(x + 2) + 3z = (3z + x) + 2$ _____

Matemáticas Básicas: Trabajo independiente

2. Resuelva.

$$5 + 2\{2(4 - 3) - 2[(2 - 5)(4 + 1)]\} - 2 + 6[4 - 3(2 + 1)]$$

3. Resuelva.

$$-4(2) - 3 \times 6 - \{-4 + 2[-3 + 1 - (6 - 8)] - [-7 + 4(3 - 8)] - 12\} + 1$$

4. Si $x = -3$ y $y = 2$ determine el valor de:

$$5x - 2\{(y + x) - [3(5x + 4y) - 10x]\}$$

5. Si $x = -3$ y $y = -1$ determine el valor de:

$$-9 + 4\{[(x - y)(x + y) + 5] + 4xy - 3(2x - y)\}$$